

Општа астрономија 2, школска 2025/2026

Приказани су задаци из Опште астрономије 2, који су рађени на часу.

Први термин [01/04/2026]

1. Ако су дате правоугле екваторске координате, наћи еклиптичку лонгитуду и еклиптичку латитуду. Дато: $\varepsilon = 23^{\circ}26'24''.96$, $x = 0.9798$, $y = -0.1741$, $z = -0.0752$.
 2. Наћи небеске екваторске координате северног еклиптичког пола.
 3. Посматране су висине циркумполарне звезде у обема њеним узастопним кулминацијама ($h'_1 = 70^{\circ}30'40''$, $h'_2 = 15^{\circ}16'17''$). Одредити њене праве зенитске даљине у тим тренуцима.
 4. Са неког места на географској ширини φ посматрана је звезда у тренутку њене горње кулминације јужно од зенита, на $z'_G = 6^{\circ}33'44''.5$ при температури и притиску од $T_G = 16^{\circ}\text{C}$ и $B_G = 748\text{ mmHg}$, а у тренутку доње кулминације на $z'_D = 71^{\circ}27'39''.3$, при температури и притиску $T_D = 11.8^{\circ}\text{C}$ и $B_D = 750\text{ mmHg}$. Одредити географску ширину посматрача и деклинацију звезде водећи рачуна о рефракцији.
 5. Посматрана је звезда из места географске ширине $\varphi = 38^{\circ}58'53''$, на зенитској даљини од $z' = 69^{\circ}42'30''$, у вертикалу азимута $A = 300^{\circ}10'30''$. Одредити деклинацију и часовни угао водећи рачуна о рефракцији.
 6. Наћи израз за мерило одступања атмосферских слојева од планпаралелности због кривине Земљине површине.
-

Задаци за вежбање

1. Познате су ректасцензија и деклинација неке звезде ($\alpha = 63^{\circ}$, $\delta = 17^{\circ}$). Наћи еклиптичку лонгитуду и еклиптичку латитуду. Проверити да ли је звезда ближе екватору или еклиптици. Употребити изразе за правоугле екваторске/еклиптичке координате.